

FCTUC

1 2



9 0

FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

CONOps – PROJETO II (2025/2026)

OMNIBAND: A INTELIGÊNCIA NO TEU PULSO

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
3.º Ano

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

março de 2026

Conteúdo

1	Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas	3
1.1	Descrição do problema	3
1.2	Objetivos	3
1.3	Concept of Operations (ConOps)	4
1.4	Objetivos do Projeto face ao Estado da Arte	4
2	Capacidade de execução	5
2.1	Estrutura e lógica do plano de trabalho	5
2.2	Descrição e justificação do plano de investimentos	5
2.3	Identificação das atividades	5
2.4	Deliverables	6
2.5	Milestones	6
3	Especificação de Requisitos do Sistema (SRS)	6
3.1	Necessidades dos Stakeholders (Needs)	6
3.2	Rastreabilidade e Requisitos do Sistema	7
4	Verificação do Sistema (E4)	8
4.1	Plano de Testes (ISO 29119-3)	8
4.1.1	Introdução e Itens a Testar	8
4.1.2	Ambiente de Teste	8
4.1.3	Estratégia	8
4.1.4	Critérios de Aprovação/Falha	8
4.2	Protocolo de Testes e Rastreabilidade (Enterprise Architect)	9
5	System Architecture Design (E5)	10
5.1	Arquitetura Lógica e Física (Decomposição)	10
5.2	Comunicações Internas e Fluxos de Dados	10
5.3	Características Físicas e Visuais da Solução	11

OmniBand: Inteligência no teu pulso

Resumo

O OmniBand é um wearable IoT de baixo consumo, assente em TinyML, pensado para automação residencial. A ideia é simples: uma “varinha mágica” no pulso que combina voz (contexto) e gesto (ação) com processamento local. Terá Wi-Fi e uma app móvel para um controlo mais rápido, intuitivo e fluido.

Contacto principal:	Gonçalo Peres
----------------------------	---------------

Data de início:	Fevereiro de 2026
Data de conclusão:	Junho de 2026
Duração (meses):	5 meses

Lista de participantes

N.º	Nome	Nº Aluno	E-mail contacto	Turma PL
1	Diogo Correia	2023215978	diogolopescorreia28@gmail.com	PL2
2	Diogo Flório	2020233528	diogo.florio@student.uc.pt	PL2
3	Gonçalo Peres	2023212120	goncaloperes02@gmail.com	PL2
4	Gustavo Dias	2023212954	gustavogaspardias@gmail.com	PL2

1 Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas

1.1 Descrição do problema

Hoje, a automação residencial é dominada por duas vias: apps no smartphone e assistentes de voz na cloud (ex., Amazon Alexa, Google Assistant). Ambas introduzem fricção na experiência. As apps obrigam a parar o que se está a fazer para “mexer no ecrã”, e os assistentes de voz dependem de internet estável, trazendo latência e questões de privacidade. Além disso, não são práticos para comandos “analógicos” (por exemplo, dizer “coloca a luz a 73%”). Faz falta uma interface humano-máquina mais natural, rápida e que não dependa da cloud para o processamento principal. O desafio é criar um wearable capaz de interpretar intenções (contexto + ação) em tempo real, com baixo consumo energético e com os dados a serem tratados localmente.

1.2 Objetivos

O projeto tem como meta desenvolver o OmniBand, um protótipo funcional de uma interface wearable multimodal baseada no conceito de “varinha mágica”. Os objetivos específicos são:

- **Hardware e Integração:** Implementar o sistema num microcontrolador de baixo custo e baixo consumo (M5StickC Plus2), utilizando os sensores integrados (Microfone e Giroscópio [IMU]);
- **Machine Learning (Edge AI):** Treinar e implementar modelos de TinyML localmente;
- **Eficiência Energética:** Desenvolver uma máquina de estados assimétrica, onde o IMU (de micro-consumo) atua como gatilho ("raise-to-wake") para ativar o microfone, evitando a amostragem contínua de áudio.

- **Comunicação e Backend:** Estabelecer comunicação sem fios via Wi-Fi, sincronizando o estado dos dispositivos com uma base de dados em cloud.
- **Interface Complementar:** Desenvolver uma Aplicação Móvel (Dashboard) que permita a visualização de estados e controlo das ações da pulseira.

1.3 Concept of Operations (ConOps)

O OmniBand propõe uma experiência de utilizador fluida, onde o movimento é a ação principal e a voz serve estritamente para parametrizar contextos.

Ambiente Operacional

O sistema opera dentro do ecossistema de uma habitação inteligente (Smart Home). Os dispositivos controlados (lâmpadas, tomadas, climatização) encontram-se distribuídos por várias divisões (quartos, sala, cozinha) e partilham a mesma infraestrutura de rede local.

Elementos Principais do Sistema

- **Wearable (OmniBand):** Dispositivo de pulso que atua como o principal meio de aquisição (IMU e microfone) e processamento (algoritmos TinyML no Edge) de dados.
- **Servidor Central / Cloud:** Hub local (ex: Raspberry Pi / Home Assistant) ou base de dados em cloud responsável por traduzir os comandos recebidos da pulseira em instruções para os periféricos.
- **Mobile App:** Interface gráfica para configuração inicial do utilizador, gestão de divisões e monitorização do dispositivo.
- **Atuadores Físicos:** Equipamentos IoT comerciais (ex: smart plugs e smart bulbs).

Interfaces Externas

A comunicação primária entre o wearable e o servidor central é feita via **Wi-Fi**. O dispositivo possuirá um display para operar e fornecer informações relevantes como validação de comandos, por exemplo. Para além disso terá uma aplicação mobile para controlo adicional do funcionamento e personalização da experiência do utilizador.

Cenário de Utilização (Use Scenario)

O utilizador chega a casa com sacos de compras nas mãos e o corredor está escuro. Em vez de pousar os sacos para tirar o telemóvel do bolso, ou tentar acionar um interruptor na parede com o cotovelo, o dispositivo detecta que o utilizador "chegou a casa" (através do Wi-Fi ou localização) e acende as luzes da entrada. Por outro lado, podemos ter o utilizador a proferir a palavra "*Corredor*" (seleção do contexto/perfil). De seguida, sem interromper a sua caminhada, executa um gesto de rodar o pulso para fora (ação). O modelo de Machine Learning no OmniBand reconhece o gesto e emite imediatamente o comando via Wi-Fi. As luzes do corredor acendem-se. A interação demorou menos de um segundo, exigiu zero toque em ecrãs e a tarefa principal do utilizador (carregar as compras) não foi interrompida.

1.4 Objetivos do Projeto face ao Estado da Arte

No mercado, o controlo residencial continua dominado por soluções Cloud-AI (voz processada em servidores remotos) ou por wearables de alto custo (ex.: gestos no Apple Watch). O contributo do OmniBand é trazer esta lógica para dispositivos acessíveis, usando TinyML para correr modelos no microcontrolador, com limitações reais de memória e energia.

2 Capacidade de execução

2.1 Estrutura e lógica do plano de trabalho

O plano de trabalhos segue uma lógica iterativa, adequada à prototipagem de IoT e ML. Depois da fase de requisitos, o projeto avança em três frentes paralelas:

1. Treino de modelos (Edge Impulse)
2. Firmware e comunicações
3. Desenvolvimento da app móvel

Há dependências claras: a comunicação para a cloud (Firebase) precisa de estar estável antes da integração da app; em paralelo, a recolha de dados (áudio e IMU) é essencial para treinar e colocar os modelos TinyML no microcontrolador. O plano inclui testes contínuos para validar consumo energético a cada iteração. Assim, reduzimos riscos cedo e garantimos margem para chegar ao protótipo funcional a tempo do evento de exibição.

2.2 Descrição e justificação do plano de investimentos

O orçamento tem um teto de 300€ e foca-se em hardware Edge, atuadores para a demonstração final e materiais de prototipagem. Abaixo detalhamos as escolhas e respetivas justificações.

Despesa	Descrição do Material	Custo Est.	Justificação
Hardware Wearable	M5StickC Plus2 + Acessórios (Bracelete)	35€	Microcontrolador central (ESP32) com IMU e microfone integrados. Elimina a necessidade de soldadura, permitindo foco no ML.
Atuadores (Smart Home)	Lâmpadas Smart Wi-Fi e Tomadas Inteligentes	30€	Necessários para validar visualmente a execução dos comandos de automação residencial e simular o ambiente Smart Home na exposição final.
Hardware Servidor	Raspberry Pi 4/5 + Cartão SD + Alimentação	110€	Simulação de um Hub local e servidor de fallback para demonstração
Margem de Segurança	Portes de envio e componentes sobressalentes	125€	Fundo de reserva para substituição rápida de componentes em caso de queima ou falhas.
Total	-	300€	-

2.3 Identificação das atividades

Nº	Designação	Descrição	Início	Fim
A1	Engenharia de Requisitos	Definição do problema, arquitetura e conceitos.	09/02/2026	29/03/2026
A2	Aquisição de Dados e Modelos ML	Gravação de datasets (áudio e IMU) e treino no Edge Impulse.	10/03/2026	25/04/2026
A3	Firmware e Integração IoT	Programação do M5StickC (C++) e integração com Cloud (Firebase).	30/03/2026	15/05/2026
A4	Desenvolvimento App Móvel	Criação do Dashboard e implementação de features.	15/04/2026	20/05/2026
A5	Testes de Sistema e Integração	Validação do fluxo e consumo.	06/04/2026	10/06/2026
A6	Preparação Final e Documentação	Redação do relatório, vídeo (pitch) e preparação do Demo Day.	11/06/2026	25/06/2026

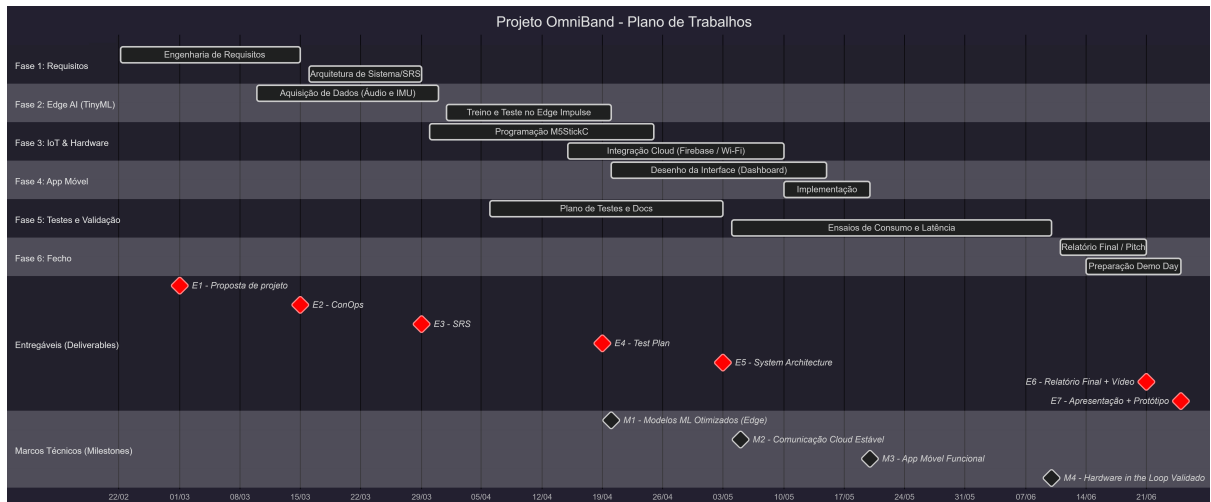


Figura 1: Gantt Chart

2.4 Deliverables

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega
E1	A1	Proposta de projecto	01/03/2026
E2	A1	ConOps	15/03/2026
E3	A1	SRS	29/03/2026
E4	A5	Test Plan	19/04/2026
E5	A1, A3	System Architecture	03/05/2026
E6	A6	Relatório Final + Vídeo	21/06/2026
E7	A6	Apresentação + Protótipo (Demo Day)	25/06/2026

2.5 Milestones

Nº do Marco	Atividade	Entrega	Título	Meios de Verificação
M1	A2	20/04/2026	Modelos ML Otimizados (Edge)	Avaliação das métricas de ML
M2	A3	05/05/2026	Comunicação Cloud Estável	Alteração de estado refletida na Cloud com pouco delay.
M3	A4	20/05/2026	App Móvel Funcional	App capaz de ler estados.
M4	A5	10/06/2026	Hardware in the Loop Validado	Protótipo executa o fluxo completo (Voz+Gesto) sem bloqueios.

3 Especificação de Requisitos do Sistema (SRS)

A análise e formulação dos requisitos foi desenvolvida seguindo o padrão estabelecido na norma ISO 29148. De forma a garantir que todas as necessidades do utilizador (*Stakeholder Needs*) identificadas no ConOps estão cobertas, foi desenvolvida a modelação formal dos requisitos técnicos utilizando a ferramenta *Enterprise Architect*.

3.1 Necessidades dos Stakeholders (Needs)

As necessidades fundamentais que orientam o desenvolvimento do OmniBand são:

- **ND-001 Baixa Fricção de Interação:** O utilizador necessita de controlar dispositivos de automação residencial de forma rápida e intuitiva, sem depender exclusivamente de interações em ecrã ou de comandos de voz demorados.
- **ND-002 Privacidade e Autonomia:** O utilizador necessita de um sistema capaz de processar a maior parte da interação localmente, reduzindo a dependência de serviços *cloud*, a latência de resposta e os riscos associados à privacidade.
- **ND-003 Eficiência Energética:** O utilizador necessita de um *wearable* de baixo consumo energético, capaz de operar diariamente com minimização de processamento contínuo e de captação de áudio desnecessária.

3.2 Rastreabilidade e Requisitos do Sistema

A partir das necessidades descritas, foram derivados 10 requisitos de sistema (Funcionais e Não-Funcionais). A tabela seguinte apresenta a matriz de rastreabilidade resumida, que comprova a resposta técnica a cada necessidade para evitar *Gold Plating* ou funcionalidades em falta:

Stakeholder Need (Origem)	Requisitos do Sistema Associados
ND-001 Baixa Fricção de Interação	SYS-FR-001, SYS-FR-003, SYS-FR-004, SYS-NFR-002, SYS-NFR-005
ND-002 Privacidade e Autonomia	SYS-FR-005, SYS-NFR-003, SYS-NFR-004
ND-003 Eficiência Energética	SYS-FR-002, SYS-NFR-001

O detalhe técnico individual de cada requisito (estruturado na sintaxe obrigatória *[Condition] [Subject] [Action] [Object] [Constraint]*), bem como as ligações de mapeamento (*Relationship Matrix*), encontram-se documentados no relatório gerado pelo *Enterprise Architect*, submetido em anexo (**projeto2_e3.pdf**).

A Figura 2 apresenta a representação visual deste mapeamento, ilustrando a derivação dos requisitos do sistema a partir das necessidades dos utilizadores.

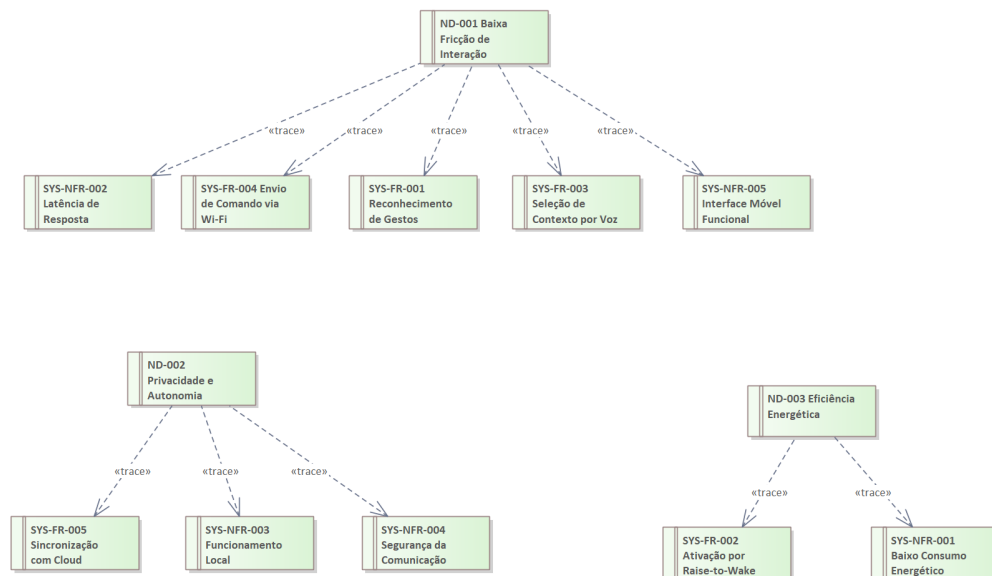


Figura 2: Diagrama de Rastreabilidade (Stakeholder Needs vs. System Requirements)

4 Verificação do Sistema (E4)

A Entrega E4 foca-se na Verificação do Sistema, demonstrando através de testes estruturados que a solução do projeto cumpre os Requisitos de Sistema (E3) definidos na fase anterior.

4.1 Plano de Testes (ISO 29119-3)

4.1.1 Introdução e Itens a Testar

O objetivo deste plano é definir a estratégia de verificação do sistema *OmniBand*, garantindo que o protótipo funcional cumpre as necessidades estabelecidas de baixa fricção, privacidade e eficiência energética. Para garantir a validação de todo o fluxo operacional, os testes focar-se-ão nos seguintes componentes principais do sistema:

- O microcontrolador **M5StickC Plus2** (incluindo a aquisição de dados do IMU e microfone e o processamento Edge/TinyML).
- A comunicação **Wi-Fi** e a sincronização de dados com a Cloud (Firebase) e o Servidor Central.
- A resposta dos **atuadores físicos** do ecossistema Smart Home (lâmpadas e tomadas inteligentes).
- A interface gráfica da **Aplicação Móvel**.

4.1.2 Ambiente de Teste

Os testes serão conduzidos num ambiente doméstico que simula a infraestrutura de uma rede local (Smart Home). O hardware de teste incluirá:

- O wearable prototipado (M5StickC Plus2 com bracelete).
- Um Raspberry Pi 4/5 a atuar como servidor/hub local.
- Lâmpadas Smart Wi-Fi e Tomadas Inteligentes para verificação de resposta física.

O software envolverá a execução local dos modelos exportados do *Edge Impulse* e a ligação aos serviços cloud para gestão de estado.

4.1.3 Estratégia

A abordagem principal será baseada em testes manuais do tipo *Hardware-in-the-Loop* (HIL). Os testes serão executados pelos membros da equipa simulando casos de uso reais. A estratégia consistirá em submeter o dispositivo a estímulos físicos e sonoros diretos (acionamento do gatilho *raise-to-wake*, seguido de comando de voz para contexto e movimento para ação). A verificação será feita por observação direta do comportamento dos atuadores e validação cruzada do estado reportado na Aplicação Móvel.

4.1.4 Critérios de Aprovação/Falha

- **Aprovação (Pass):** Um teste é considerado aprovado se o OmniBand processar a intenção localmente de forma correta, transmitir o comando com sucesso via rede sem fios, e o atuador físico alterar o seu estado correspondente no tempo esperado, sem provocar a reinicialização ou bloqueio do sistema.

- **Falha (Fail):** O teste será considerado falhado se ocorrer um falso positivo/negativo no reconhecimento de gestos/voz, se existirem perdas de comunicação na sincronização com a cloud/servidor que impeçam o acionamento, ou se for detetada uma falha na máquina de estados de gestão de energia.

4.2 Protocolo de Testes e Rastreabilidade (Enterprise Architect)

Abaixo apresentam-se as evidências de modelação extraídas do Enterprise Architect, detalhando o protocolo de testes e a cobertura de requisitos.

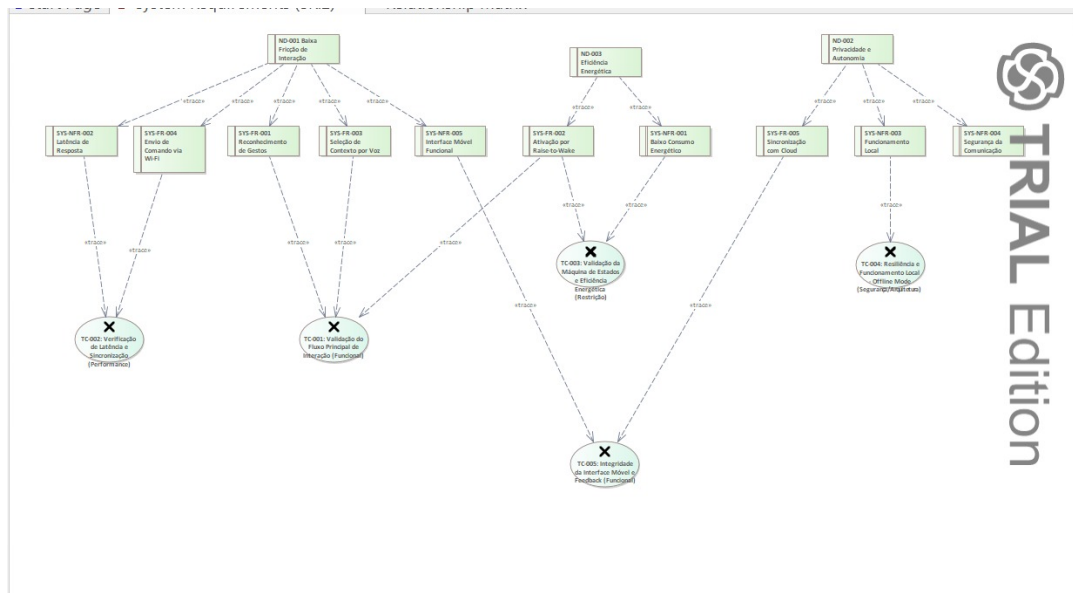


Figura 3: Protocolo de Testes (Test Protocol) modelado no Enterprise Architect.

Source	System Requirements (SR.2)::T	System Requirements (SR.2)::T	System Requirements (SR.2)::T	System Requirements (SR.2)::T	System Requirements (SR.2)::T
System Requirements (SR.2)::ND-001 Baixa Fricção de Interação					
System Requirements (SR.2)::ND-002 Privacidade e Autonomia					
System Requirements (SR.2)::ND-003 Eficiência Energética					
System Requirements (SR.2)::SYS-FR-001 Reconhecimento de Gestos	↑				
System Requirements (SR.2)::SYS-FR-002 Ativação por Raise-to-Wake	↑	↑			
System Requirements (SR.2)::SYS-FR-003 Seleção de Contexto por Voz	↑				
System Requirements (SR.2)::SYS-FR-004 Envio de Comando via Wi-Fi		↑			
System Requirements (SR.2)::SYS-FR-005 Sincronização com Cloud				↑	
System Requirements (SR.2)::SYS-NFR-001 Baixo Consumo Energético			↑		
System Requirements (SR.2)::SYS-NFR-002 Latência de Resposta		↑			
System Requirements (SR.2)::SYS-NFR-003 Funcionamento Local				↑	
System Requirements (SR.2)::SYS-NFR-004 Segurança da Comunicação					
System Requirements (SR.2)::SYS-NFR-005 Interface Móvel Funcional					↑

Figura 4: Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos de Sistema e Casos de Teste.

5 System Architecture Design (E5)

A arquitetura do sistema OmniBand foi desenhada com o objetivo de gerir a complexidade do projeto através da sua decomposição em blocos funcionais e físicos, estabelecendo a ponte entre a Especificação de Requisitos (SRS) e a fase de Implementação. A modelação foi realizada recorrendo à ferramenta Enterprise Architect e à linguagem SysML 1.5.

5.1 Arquitetura Lógica e Física (Decomposição)

A abstração inicial do sistema divide-o nas suas componentes principais. A Figura 5 apresenta o *Block Definition Diagram* (BDD), que ilustra a estrutura hierárquica do sistema e a sua arquitetura física, refletindo as escolhas de hardware estabelecidas no plano de trabalhos:

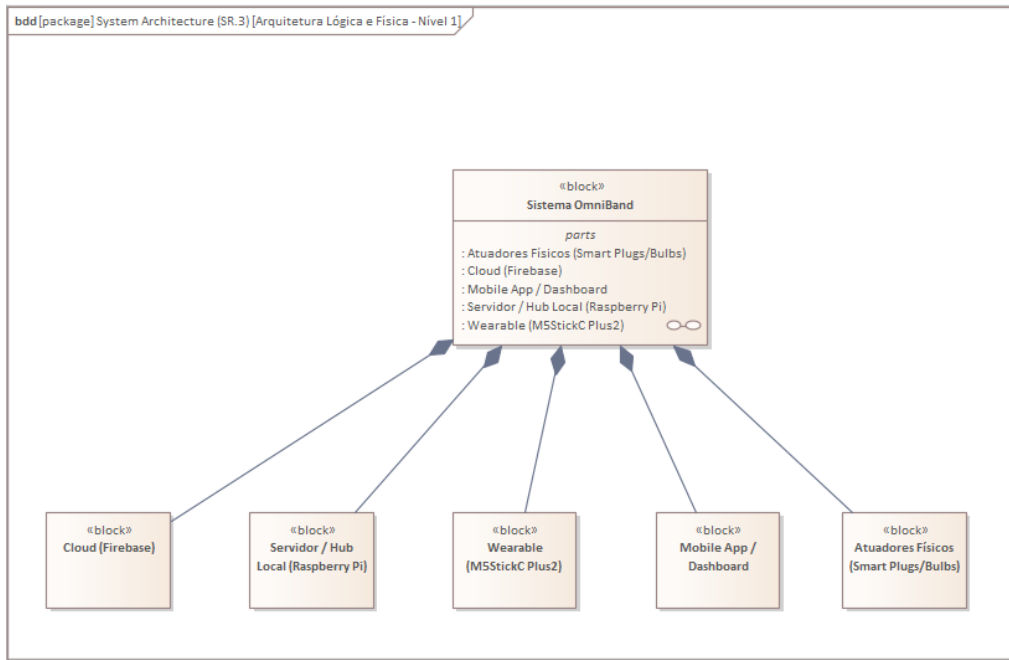


Figura 5: Block Definition Diagram (BDD) - Decomposição do Sistema OmniBand.

- **Wearable (Edge):** Implementado no microcontrolador M5StickC Plus2, atua como a unidade central de aquisição sensorial (através do IMU e microfone integrados) e de processamento local dos modelos TinyML para o reconhecimento de voz e gestos.
- **Servidor / Hub Local:** Sustentado num Raspberry Pi, funciona como o núcleo da rede local, garantindo processamento rápido e independente da internet para traduzir comandos e interagir diretamente com os equipamentos residenciais.
- **Interfaces e Atuadores Externos:** O ecossistema é complementado pela infraestrutura Cloud (Firebase) para persistência e sincronização de dados, por uma Mobile App para controlo auxiliar por parte do utilizador, e pelos Atuadores Físicos (Smart Plugs e Smart Bulbs) que materializam a automação.

5.2 Comunicações Internas e Fluxos de Dados

Para garantir a baixa fricção e a baixa latência exigidas pelas necessidades dos *stakeholders* (ND-001 e ND-002), o modelo de comunicações foi otimizado. A Figura 6 detalha as

interfaces técnicas e o *wiring* interno do ecossistema através de um *Internal Block Diagram* (IBD).

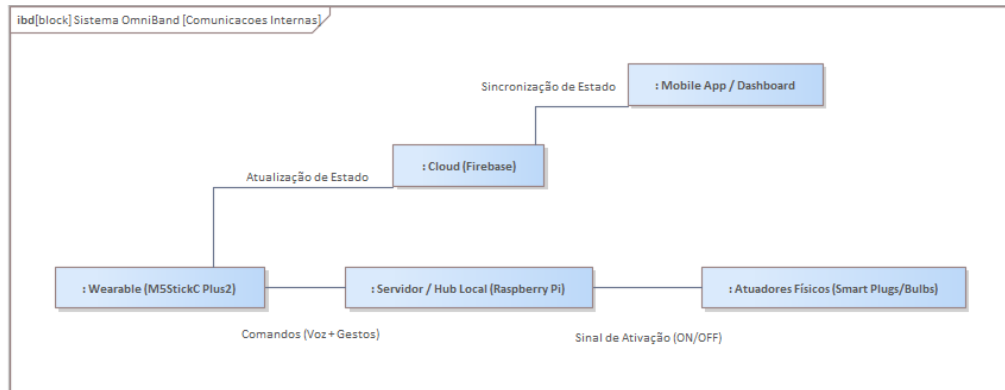


Figura 6: Internal Block Diagram (IBD) - Comunicações e Fluxos de Dados Internos.

O Wearable emite os comandos processados localmente via Wi-Fi diretamente para o Hub Local, assegurando uma resposta quase instantânea dos atuadores. Em paralelo, ocorre a transmissão de atualizações de estado para a Cloud (Firebase). Esta arquitetura permite que o *Dashboard* na Mobile App leia os dados sincronizados em tempo real, refletindo as alterações efetuadas no ambiente físico quer o utilizador tenha ativado o sistema por via de um gesto ou da própria aplicação.

5.3 Características Físicas e Visuais da Solução

Para além da arquitetura lógica de sistemas, a viabilidade do OmniBand depende de características físicas e de interface desenhadas especificamente para suportar o conceito de "varinha mágica":

- **Físico (Wearable):** O microcontrolador M5StickC Plus2 é acoplado ao pulso do utilizador através de uma bracelete ergonómica. O dispositivo é orientado de forma a que o ecrã integrado fique facilmente legível durante a rotação natural do braço para visualização de estados. Esta disposição garante adicionalmente que o microfone embutido no chassis permaneça desobstruído para uma captação de voz eficiente aquando do acionamento via *raise-to-wake*.
- **Visual (Interface M5StickC):** Assente na premissa da eficiência energética e interações ultrarrápidas, o ecrã do wearable desempenhará um papel minimalista. Servirá sobretudo para fornecer *feedback* visual instantâneo ao utilizador (por exemplo, exibindo um ícone de validação ou a cor verde assim que um gesto ou contexto verbal é reconhecido com sucesso pelo modelo de *Machine Learning*).
- **Visual (Mobile App):** A aplicação móvel funciona como um *Dashboard* de gestão e controlo complementar. Visualmente, a interface apresentará uma listagem limpa das divisões da habitação configuradas. Conterá *toggles* rápidos para acionamento manual dos atuadores e indicadores visuais de estado (ex.: ícone indicativo de lâmpada acesa ou apagada), garantindo ao utilizador uma alternativa tradicional, fiável e centralizada aos comandos gestuais.